

ООО «КВАНТ»

инжиниринг · поставка · сопровождение проектов

Заказчик: АО «Кольская ГМК»

Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год

Шифр объекта КГМК.ОВЭ-75

БАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ — ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА

Лот №1 «Цех обжига»

Исходные требования на длинноцикловое оборудование

Перечень позиций, исходные требования, состав и сроки выдачи данных изготовителей, график запроса предложений

Обозначение документа

ОВЭ75-БИ-Л1-ДЦ

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0

Документ выпущен для согласования состава и решений с Заказчиком. Численные значения предварительные, подлежат уточнению по исходным данным Заказчика и техническим предложениям изготовителей. Не подлежит применению для закупки, изготовления и строительства.

Должность	Подпись, дата	Фамилия
Генеральный директор		
Главный инженер проекта		
Разработал		

Ревизия 0 · 02.09.2026

Москва, 2026

Лист регистрации ревизий

Ревизия	Дата	Содержание изменений	Разработал	Проверил
0	02.09.2026	Первая выдача. Черновик для согласования состава и решений с Заказчиком.		

Основание разработки

Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга (ред. 4.1 от 25.08.2026) с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2). Документ соответствует пункту состава Базового инжиниринга: D-22.

1. Общие положения

1.1. Назначение и статус документа

Настоящий документ выпускается в составе документации Базового инжиниринга по Лоту №1 «Цех обжига» и соответствует пункту состава Базового инжиниринга «комплект исходных требований на поставляемое оборудование длительного цикла изготовления» по ТЗ на БИ ред. 4.1 от 25.08.2026. Документ устанавливает перечень позиций длительного цикла изготовления в границах Лота №1, исходные требования к каждой позиции, состав и сроки выдачи данных изготовителя, необходимых для выпуска разделов Базового инжиниринга, а также порядок и график запроса технико-коммерческих предложений.

Документ предназначен для включения в запросы технико-коммерческих предложений и в техническую часть договоров поставки. Требования настоящего документа являются исходными для изготовителей: изготовитель разрабатывает конструкторскую документацию, выполняет расчёты и отвечает за соответствие изделия заявленным параметрам; отступления оформляются листом отклонений в составе предложения и подлежат согласованию с Заказчиком и разработчиком Базового инжиниринга.

Документ применяется совместно с другими документами выпуска по лоту: ОВЭ75-БИ-Л1-СО — спецификация оборудования с техническими характеристиками; ОВЭ75-БИ-Л1-ОЛ — опросные листы основного оборудования; ОВЭ75-БИ-Л1-НО — спецификация нетипового оборудования с техническими требованиями; ОВЭ75-БИ-Л1-МТ — требования к монтажу, включая веса самых тяжёлых частей; ОВЭ75-БИ-Л1-СТ — стоимостной блок: порядок сбора предложений и бюджетной оценки поставки; ОВЭ75-БИ-Л1-ПЗ — пояснительная записка (технологические решения, балансы и режимы).

Настоящая ревизия выпускается до получения технико-коммерческих предложений. Приведённые сроки изготовления являются ориентировочными оценками и не являются обязательством изготовителя; они уточняются по предложениям и закрепляются договором поставки. Значения, отсутствующие в исходных данных, обозначены как определяемые на стадии Базового инжиниринга либо уточняемые по предложению изготовителя.

1.2. Основание и исходные данные

— Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга, ред. 4.1 от 25.08.2026, с приложениями (в том числе Приложение №5 — требования к автоматизации, измерениям и импортозамещению).

— Исходные данные Заказчика: ИД ч.1 (табл. 22–26, разд. 2.3–2.5, разд. 6); ТЗ на БИ ред. 4.1 от 25.08.2026 — границы проектирования Лота №1 (п. 3.3), состав оборудования (п. 3.4) и стоимость поставки (п. 3.6).

— База решений Базового инжиниринга по Лоту №1: перечень оборудования, компоновочные решения, нагрузки на конструкции и фундаменты, требования к монтажу, требования к испытаниям и приёмке, порядок формирования стоимости поставки.

— Расчётная модель КВАНТ: независимый пересчёт балансов, режимов и нагрузок.

— Проект этапности выдачи материалов Базового инжиниринга от 25.08.2026 (Этап 1 — предварительный отчёт, Этап 2 — итоговый отчёт); юридический статус этапности закрепляется договором.

1.3. Критерии отнесения оборудования к длинноцикловому

К оборудованию длительного цикла изготовления отнесены позиции, отвечающие хотя бы одному из критериев:

- срок разработки конструкторской документации, изготовления и поставки превышает 6–8 месяцев и сопоставим с продолжительностью проектирования и строительства;
- изделие изготавливается по индивидуальной конструкторской документации под параметры настоящего проекта, а не поставляется из серийного каталога;
- изделие крупногабаритное или транспортно негабаритное, требует членения на поставочные блоки и укрупнительной сборки на площадке;
- изготовление лимитируется поставкой материалов ограниченного обращения, изготовлением оснастки либо длинной цепочкой комплектации покупными изделиями;
- изделие поставляется большими партиями, темп поставки которых определяет темп монтажа;
- данные изготовителя (габариты, массы, нагрузки, подключения) являются исходными для разделов Базового инжиниринга и смежных разделов и без них разделы не выпускаются.

Перечень оборудования лота проверен по указанным критериям с учётом статуса поставки (закуп серийного изделия, изготовление по документации, перепроектирование существующего решения). Результат проверки — 8 позиций основного перечня, приведённые в разделе 2. Позиции, по которым срок изготовления в исходных данных не задан и подлежит проверке по предложениям изготовителей, выделены отдельным подразделом.

1.4. Место позиций длительного цикла в графике проекта

Позиции длительного цикла изготовления определяют критический путь графика реализации: контроль изготовления и приёмка этих позиций выполняются на этапе закупки и поставки оборудования, следующем за Базовым инжинирингом, а срок их поставки ограничивает начало монтажа. По этой причине исходные требования на длинноцикловое оборудование выдаются в первой очереди поэтапной выдачи материалов Базового инжиниринга — до полного выпуска проекта, что позволяет Заказчику начать контрактацию этих позиций заранее.

Источник: ТЗ на БИ ред. 4.1, раздел «Прочие условия» (поэтапная выдача материалов); проект этапности от 25.08.2026; перечень этапов реализации проекта

2. Перечень оборудования длительного цикла изготовления

2.1. Сводный перечень

Обозн.	Наименование позиции	Кол-во	Определяющий фактор цикла	Ориентировочный цикл
ДЦ-1	Печь кипящего слоя с футеровкой	1 шт.	Индивидуальная конструкторская документация; негабаритный корпус; футеровка и её сушка на площадке	12–18 мес
ДЦ-2	Котёл-утилизатор	1 шт.	Перепроектирование под параметры проекта; оборудование под давлением	12–16 мес

ДЦ-3	Сухие электрофилтры	2 шт.	Крупногабаритный корпус секциями; изготовление блоков электродов и агрегатов питания	10–14 мес
ДЦ-4	Дымососы газового тракта	2 шт.	Изготовление под параметры тракта; комплектация электроприводом 6 кВ и преобразователем частоты	не менее 6–8 мес
ДЦ-5	Воздуходувка дутьевая	1 шт.	Индивидуальный подбор машины под два режима дутья; изготовление под заказ	8–12 мес
ДЦ-6	Шнековые холодильники огарка и пыли	2 шт.	Позиция импортной поставки; проработка аналогов требует задания на изготовление	не менее 6–8 мес
ДЦ-7	Силосные башни огарка и тонкой пыли	2 шт.	Индивидуальное изготовление; транспортный негабарит обечайки	не менее 6–8 мес
ДЦ-8	Электротехническое оборудование длительного цикла	1 комплект	Изготовление под заказ высоковольтного оборудования; требование производства РФ	не менее 6–8 мес

Сроки в графе «Ориентировочный цикл» — оценка Исполнителя и типовые ориентиры для изделий данного класса; в исходных данных Заказчика сроки изготовления не заданы. Значения подлежат письменному подтверждению в технико-коммерческих предложениях и не являются обязательством изготовителя.

2.2. Позиции, цикл изготовления которых подлежит проверке по предложениям

Позиции ниже отнесены к основному перечню оборудования лота, но срок их изготовления исходными данными не определён. При подтверждении цикла свыше 6–8 месяцев позиция включается в перечень раздела 2.1 при следующей ревизии настоящего документа.

— барабанные вакуум-фильтры пульпы медного концентрата с вакуум-станцией — $2 \times 32 \text{ м}^2$ с резервированием $2 \times 100 \%$ по площади фильтрации; количество и типоразмер уточняются на стадии Базового инжиниринга, цикл изготовления — по предложениям;

— рукавные фильтры аспирации и дымососы аспирации — количество и характеристики определяются расчётом аспирации на стадии Базового инжиниринга; гарантируемая остаточная запылённость не более 10 мг/нм^3 ;

— мостовой кран пролёта печи и котла-утилизатора — грузоподъёмность предварительно 20/5 т, назначается после подтверждения массы барабана котла; кран вводится в работу на раннем этапе и используется как монтажный механизм;

— топка-смеситель дутья вспомогательного варианта обжига — изготавливается по индивидуальной документации; тепловая мощность топки-смесителя 5,22 МВт.

3. Общие требования к позициям длительного цикла

3.1. Условия эксплуатации

Параметр	Значение	Источник
Площадка	Промышленная площадка АО «Кольская ГМК», г. Мончегорск Мурманской области; строительно-климатическая зона IIA	ТЗ п. 2.9
Режим работы	330 дней/год, 7920 ч, круглосуточно	ТЗ, раздел Лота №1
Расчётная температура наружного воздуха	наиболее холодных суток –40 °С; наиболее холодной пятидневки –34 °С (обеспеченность 0,98)	ТЗ п. 2.9.2
Снеговая нагрузка / ветровое давление	3,2 кПа (V район) / 0,30 кПа (II район)	ТЗ п. 2.9.3–2.9.4
Сейсмичность	6 баллов по ОСР-2015-В	ТЗ п. 2.9.5
Климатическое исполнение	УХЛ4 — оборудование в отапливаемых помещениях; УХЛ1 — наружные установки (силосные башни, наружные газоходы)	ГОСТ 15150-69; решение БИ

3.2. Нормативная база

Документ	Область применения к позициям настоящего документа
ГОСТ 21.110-2013	Спецификация оборудования, изделий и материалов
ГОСТ 15150-69	Климатические исполнения и категории размещения
ГОСТ 15846-2002	Упаковка, маркировка и транспортирование в районы Крайнего Севера
ТР ТС 010/2011	Безопасность машин и оборудования — оценка соответствия поставляемых изделий
ГОСТ 24444-87	Оборудование технологическое. Требования монтажной технологичности
СП 26.13330.2012	Фундаменты машин с динамическими нагрузками — исходные данные изготовителя
СП 75.13330.2011	Технологическое оборудование и трубопроводы: производство и приёмка монтажных работ
ФНП № 461 от 26.11.2020	Подъёмные сооружения: такелажные операции, освидетельствование кранов
ФНП № 536 от 15.12.2020	Оборудование под давлением: изготовление, монтаж, испытания, регистрация котла-утилизатора
ФНП № 512 от 09.12.2020	Пуск, розжиг и газоопасные операции печного комплекса
ГОСТ 15.005-86	Создание изделий единичного и мелкосерийного производства (применимость уточняется с Заказчиком)
ГОСТ Р 50820-95	Методы определения запылённости газопылевых потоков — гарантийные замеры
ГОСТ ИСО 21940-11	Классы точности балансировки роторов (в опросных листах задан G6.3)

3.3. Материалы и подтверждение материального исполнения

Материальное исполнение принимается по исходным данным Заказчика: корпус печи — углеродистая сталь с шамотной футеровкой, подина — жаропрочная сталь и жаростойкий бетон, сопла подины — сплав ХН78Т; котёл-утилизатор — углеродистая сталь; циклон, электрофилтры и дымососы — сталь 12Х18Н10Т; газоходы — сталь 09Г2С с футеровкой лёгким шамотом ШЛ-0,4; шнековые холодильники — сталь 316; бункеры и силосные башни — углеродистая сталь с футеровкой полиэтиленом РЕ500. В исходных данных написание марки стали газоочистного оборудования не единообразно; при запросе предложений применяется нормализованное написание 12Х18Н10Т. Замена материала изготовителем без согласования не допускается.

3.4. Данные изготовителя, необходимые для выпуска Базового инжиниринга

Разделы Базового инжиниринга, содержащие нагрузки на строительные конструкции и фундаменты, требования к монтажу, сведения по электроснабжению и данные для смежных разделов, выпускаются на данных изготовителей. Ниже приведены состав этих данных, раздел-потребитель и предельный срок получения. Т0 — дата начала работ по Базовому инжинирингу; сроки увязаны с проектом этапности (Этап 1 — 3 месяца от начала работ, Этап 2 — 3 месяца после завершения Этапа 1) и являются предложением Исполнителя, закрепляемым договором и графиком выдачи.

Данные изготовителя	Раздел — потребитель данных	Срок выдачи
Чертёж общего вида с габаритными, присоединительными и установочными размерами	Компоновочные решения; технологические схемы	В составе предложения — Т0 + 2,5 мес
Масса изделия порожнего, в рабочем состоянии и при испытании; положение центра тяжести; схемы строповки; членение на транспортабельные и монтажные блоки с массами и габаритами	Требования к монтажу; планы конструкций; логистика поставки	Т0 + 3,5 мес
Строительное задание: нагрузки на опоры и фундаменты (порожнее, рабочее и аварийное состояние, испытание) с разложением по осям и коэффициентами надёжности и динамичности; для машин — частоты вынуждающих сил, остаточный дисбаланс и класс балансировки ротора	Планы строительных конструкций и фундаментов; фундаменты машин с динамическими нагрузками	Т0 + 4,0 мес
Потребление энергоресурсов: установленная и потребляемая мощность, напряжение, пусковые токи, категория надёжности; расходы воды, пара, сжатого воздуха и требования к их качеству	Электроснабжение; подключение к сетям	Т0 + 3,5 мес
Тепловыделения от поверхностей оборудования и выделения вредностей в помещения	Данные для смежных разделов (отопление и вентиляция)	Т0 + 4,0 мес
Перечень сигналов, объём телеметрии и карта регистров цифрового интерфейса	Автоматизация; схема комплекса технических средств	Т0 + 4,0 мес
Срок разработки конструкторской документации, изготовления и поставки;	Настоящий документ; график закупки Заказчика	В составе предложения — Т0 + 2,5 мес

график поставки партиями		
Требования к монтажу и шеф-монтажу, состав запасных частей и принадлежностей	Требования к монтажу; стоимость поставки	T0 + 4,0 мес
Трёхмерная геометрическая модель изделия	Цифровая информационная модель	T0 + 4,5 мес (по плану информационного моделирования)

Данные, не полученные в указанные сроки, замещаются в соответствующих разделах предварительными оценками с прямым указанием на замещение; такие разделы подлежат переизданию после получения данных изготовителя.

Источник: Проект этапности выдачи материалов БИ от 25.08.2026; разделы БИ «Планы конструкций и фундаментов», «Требования к монтажу», «Электроснабжение»

3.5. Документация изготовителя

В составе технической части предложения и далее в составе поставки изготовитель представляет:

- чертёж общего вида с габаритами, патрубками, массами и положением центра тяжести; сборочные чертежи и спецификации;
- расчёты на прочность, тепловые, гидравлические и аэродинамические расчёты в объёме, подтверждающем заявленные параметры;
- паспорт изделия и документы оценки соответствия; сертификаты на материалы; журналы сварочных работ и протоколы контроля;
- руководство по эксплуатации, регламенты пуска, остановки и аварийных режимов; ведомость запасных частей на период пусконаладки и на два года эксплуатации;
- ведомость монтажных блоков с массами, размерами, схемами строповки и отметками установки; задание на фундаменты и опорные конструкции с нагрузками, включая динамические;
- перечень сигналов и карту регистров цифрового интерфейса для приводов и агрегатов;
- трёхмерную геометрическую модель изделия для цифровой информационной модели — формат и уровень проработки по плану информационного моделирования.

3.6. Изготовление, контроль и приёмка

- план контроля качества изготовителя с точками контроля Заказчика (уведомительными и с обязательным присутствием) согласуется до начала изготовления;
- контроль сварных соединений: визуально-измерительный в объёме 100 % и неразрушающий в объёме, установленном конструкторской документацией и планом контроля; для элементов под давлением — в объёме федеральных норм и правил;
- контрольная сборка на заводе для изделий, поставляемых блоками, с проверкой геометрии и присоединительных размеров; протокол контрольной сборки входит в приёмочную документацию;
- приемо-сдаточные испытания на заводе — по программе и методике изготовителя, согласованной с Заказчиком; окончательная приёмка — по результатам испытаний на площадке;
- средства измерений в составе поставки — внесённые в Государственный реестр средств измерений Российской Федерации, с первичной поверкой.

3.7. Шеф-монтаж, пусконаладка и запасные части

- шеф-монтаж, шеф-наладка, участие в индивидуальных и комплексных испытаниях и обучение персонала Заказчика входят в объём поставки и указываются в предложении отдельными позициями с объёмом в нормо-часах и условиями пребывания специалистов;
- запасные части и принадлежности — на период пусконаладки и на два года эксплуатации; для средств автоматизации и измерений — не менее 10 % и не менее одной единицы каждого наименования;
- изготовитель участвует в гарантийных испытаниях и подтверждает заявленные показатели на установившемся режиме по согласованной программе;
- гарантийный срок, порядок устранения дефектов и условия действия гарантий (состав сырья, режимы, соблюдение регламента) фиксируются в договоре поставки.

3.8. Комплектность, консервация и транспортирование

- в объём поставки входят все элементы в границах изделия, крепёж, прокладки и уплотнения, закладные под приборы контроля, площадки и лестницы на корпусе, запасные части;
- членение на поставочные блоки принимается с учётом транспортных габаритов до площадки и такелажной схемы; негабаритные корпуса поставляются частями с укрупнительной сборкой на площадке; транспортная схема и потребность в согласовании перевозки негабаритных грузов указываются в предложении;
- упаковка, консервация и маркировка — для транспортирования и хранения в районах Крайнего Севера, на срок хранения не менее 12 месяцев, включая зимний период.

3.9. Импортозамещение и состав предложения

Оборудование и программное обеспечение автоматизации — производства Российской Федерации (Приложение №5 к ТЗ); требование распространяется на приводную технику и средства измерений. Отступления — по согласованию с Заказчиком. По каждой позиции основного перечня запрашиваются бюджетные предложения не менее чем от двух-трёх изготовителей.

Состав технической части предложения:

- подтверждение параметров настоящего документа либо лист отклонений с обоснованием;
- чертёж общего вида, масса изделия и членение на поставочные блоки;
- материал контактных частей с указанием марки и нормативной документации поставки;
- срок разработки конструкторской документации, срок изготовления и срок поставки — письменно, с указанием условий, при которых срок действителен;
- референс-лист по изделиям, подтверждённый по продукту и среде, а не по классу оборудования;
- состав запасных частей и принадлежностей, объём шеф-монтажа, пусконаладки и обучения персонала;
- гарантийные показатели и условия их подтверждения при испытаниях;
- стоимость с разбивкой по блокам и услугам, условия и базис поставки, график платежей.

4. ДЦ-1. Печь кипящего слоя с футеровкой

4.1. Назначение и объём поставки

Окислительный обжиг «намертво» шихты на основе медного концентрата от разделения фанштейна в кипящем слое с получением огарка, обжиговой пыли и серосодержащего газа. Печь изготавливается по конструкторской документации, разрабатываемой под параметры настоящего проекта; корпус негабаритный, поставка царгами с укрупнительной сборкой на площадке.

В объём поставки позиции входят:

- корпус (царги), свод, газовая коробка и опорные элементы;
- газораспределительная подина с 583 соплами из сплава ХН78Т;
- пороги выгрузки огарка с дроссельным затвором и ножевой шиберной задвижкой;
- шнековый забрасыватель шихты производительностью до 20 т/ч (Ø150, длина 1500 мм);
- разогретьные мазутные горелки (3 шт., до 940 кг/ч по мазуту каждая) — покупные изделия в комплекте печи;
- проект футеровки с ведомостью огнеупоров, кривой сушки и схемой контрольных термопар кладки;
- закладные элементы под приборы контроля слоя, свода и газовой коробки.

4.2. Основные параметры

Параметр	Значение	Источник
Производительность	10–16 т/ч по шихте; запас производительности линии не менее 15 % (коэффициент 1,15)	ИД ч.1 табл. 23 п. 91, 93
Геометрия	Ø 6000 / 8390 мм; площадь подины 28,27 м ²	ИД ч.1 табл. 23, 24Б
Единоновременное количество огарка в печи	139,0 т	ИД ч.1 табл. 23 п. 230
Дутьё и температура газа	основной вариант — воздушно-кислородное дутьё с содержанием кислорода 52 % без подогрева, вспомогательный — 30,8 % кислорода с подогревом до ≈455 °С; температура газа на выходе до 913 / 919 °С, выгружаемого огарка — 930 °С	ИД ч.1 разд. 2.3–2.5
Перепад давления на слое	48–53 кПа; пульсационная составляющая в полосе частот 0,5–5 Гц	ИД ч.1 табл. 23 п. 215, 226–228
Масса конструкции с футеровкой	ориентировочно 200–230 т (шамот ≈135 т, подина ≈30 т, корпус и свод 40–60 т) — уточняется по конструкторской документации	оценка Исполнителя по геометрии ИД ч.1 табл. 23
Отметка подины (предварительно)	+4,5; под печью размещаются газовая коробка, дутьевой коллектор и аварийная донная выгрузка	решение БИ (компоновка)
Кампания печи и капитальный ремонт	3 года; ремонт 29–31 сут, в том числе кладка 14 сут и сушка 3–5 сут	ИД ч.1 разд. 6

4.3. Материальное исполнение

Корпус — углеродистая сталь с листовым асбестом и шамотной кладкой; подина — жаропрочная сталь и жаростойкий бетон; сопла подины — сплав ХН78Т. Марки огнеупоров, толщины слоёв, схема температурных швов и перевязки — по проекту футеровки изготовителя; масса первичной кладки ориентировочно 135 т шамота.

4.4. Цикл изготовления и состояние рынка

Ориентировочный цикл изготовления и поставки	12–18 мес
Основание оценки	Оценка Исполнителя; в исходных данных срок не задан — подтверждается предложением изготовителя.
Определяющий фактор цикла	Разработка конструкторской документации под параметры проекта, изготовление негабаритного корпуса царгами, поставка огнеупоров, кладка футеровки и её регламентированная сушка на площадке.
Состояние рынка	Подтверждённых изготовителей под заданные параметры при проработке рынка не выявлено; поиск кандидатов ведётся отдельной процедурой.

4.5. Данные изготовителя для разработки Базового инжиниринга

Дополнительно к общему составу данных (раздел 3.4) изготовитель выдаёт:

- чертёж общего вида с отметкой подины и порогов выгрузки, присоединительными размерами газохода Ø2000, дутьевого коллектора и узла загрузки — в составе предложения (Т0 + 2,5 мес): определяет высотную схему и компоновку отделения обжига;
- нагрузки на опорный каркас и фундамент: постоянная от корпуса и футеровки, длительная от 139 т слоя, пульсационная составляющая кипящего слоя — Т0 + 4,0 мес;
- тепловые расширения корпуса и требования к компенсации на газоходе и дутьевом коллекторе — Т0 + 4,0 мес;
- проект футеровки с кривой сушки, схемой термопар кладки и критериями готовности; для Базового инжиниринга — подтверждение продолжительности сушки и потребности в разогревых горелках (Т0 + 4,0 мес);
- перечень сигналов контроля слоя, свода и газовой коробки, уставки защит и карта регистров цифрового интерфейса — Т0 + 4,0 мес.

4.6. Контроль, приёмка и шеф-монтаж

- контрольная сборка корпуса на заводе (царги, свод, подина, газовая коробка) с проверкой геометрии и присоединительных размеров; протокол — в приёмочной документации;
- визуально-измерительный контроль сварных соединений корпуса в объёме 100 % и неразрушающий контроль в объёме конструкторской документации; испытание газовой коробки на плотность до нанесения футеровки;
- пооперационная приёмка кладки с актами на скрытые работы (перевязка, температурные швы, зазоры);
- первичная сушка футеровки 10–30 сут по кривой проекта футеровки с контролем по термопарам кладки; после капитального ремонта — 3–5 сут;

— шеф-монтаж и шеф-наладка изготовителя, участие в разогреве и выводе печи на режим — отдельной позицией предложения.

Источник: ИД ч.1 табл. 23, 24Б; разд. 2.3–2.5, 6; разделы БИ по компоновке, монтажу и приёмке

5. ДЦ-2. Котёл-утилизатор

5.1. Назначение и объём поставки

Охлаждение отходящего газа печи, рекуперация тепла с выработкой пара и улавливание грубой пыли. Существующее решение исходных данных перерабатывается под параметры проекта; изготовление ведётся по переработанной конструкторской документации.

В объём поставки позиции входят:

- поверхности нагрева, барабан, каркас и обмуровка;
- пылевой бункер объёмом 15 м³ с затвором и присоединением к шнековому транспортёру;
- арматура, предохранительные клапаны, узел питания с трёхимпульсным регулятором;
- площадки и лестницы обслуживания, закладные под приборы контроля;
- комплект документации для регистрации в органах Ростехнадзора.

5.2. Основные параметры

Параметр	Значение	Источник
Расход газа	до 30 000 нм³/ч	ИД ч.1 табл. 23
Параметры пара	1,9 МПа, 375 °С; паропроизводительность до 7 т/ч	ИД ч.1 табл. 23 п. 264–272
Температура газа на входе	до 913 / 919 °С (основной / вспомогательный вариант)	ИД ч.1 разд. 2.5
Подсосы воздуха (приёмочный критерий герметичности)	не более 4,9 %	ИД ч.1 табл. 23 п. 273
Пылевой бункер и отложения тракта	бункер 15 м³ (30,4 т пыли при насыпной плотности 2,025 т/м³); отложения в газоходе «печь — котёл» до 50 т	ИД ч.1 табл. 23; табл. 25
Масса барабана	по конструкторской документации завода; по аналогам котлов за печами кипящего слоя ориентировочно 15–25 т	оценка Исполнителя (уточняется по предложению)
Отметка установки барабана (предварительно)	+18...+20	решение БИ (компоновка)
Питательная вода	химически очищенная вода 4,31 / 6,80 т/ч при 105 °С	ИД ч.1 табл. 23; раздел БИ «Подключение к сетям»
Гидравлическое испытание	ориентир 1,25 × 1,9 МПа ≈ 2,38 МПа; окончательное значение — по расчёту на прочность завода	ФНП № 536

5.3. Материальное исполнение

Углеродистая сталь; поверхности нагрева типа «лист — полутруба», поставляемые блоками массой 3–8 т. Марки сталей, толщины и объём неразрушающего контроля — по расчёту на прочность изготовителя. Водно-химический режим: жёсткость не более 15 мкг-экв/кг, кислород не более 30 мкг/кг, водородный показатель не ниже 8,5.

5.4. Цикл изготовления и состояние рынка

Ориентировочный цикл изготовления и поставки	12–16 мес
Основание оценки	Оценка Исполнителя; в исходных данных срок не задан — подтверждается предложением изготовителя.
Определяющий фактор цикла	Перепроектирование существующего решения под параметры проекта, изготовление поверхностей нагрева и барабана, оценка соответствия оборудования под избыточным давлением.
Состояние рынка	Рынок узкий: кандидатов немного, сбор предложений требует отдельной работы по поиску и проверке референсов.

5.5. Данные изготовителя для разработки Базового инжиниринга

Дополнительно к общему составу данных (раздел 3.4) изготовитель выдаёт:

- масса барабана и монтажных блоков, схемы строповки и отметки установки — $T_0 + 3,5$ мес (грузоподъёмность мостового крана пролёта печи и котла назначается по массе барабана);
- нагрузки на самостоятельный каркас котла, включая массу пыли в бункере, — $T_0 + 4,0$ мес;
- расчёт на прочность, величина пробного давления и объём неразрушающего контроля — $T_0 + 4,0$ мес;
- расходы и параметры питательной воды, требования к водно-химическому режиму и продувкам — $T_0 + 3,5$ мес;
- перечень защит, блокировок и сигналов узла питания и барабана — $T_0 + 4,0$ мес.

5.6. Контроль, приёмка и шеф-монтаж

- оценка соответствия оборудования под избыточным давлением; комплект документации для регистрации в органах Ростехнадзора до пуска;
- гидравлическое испытание после монтажа — до нанесения изоляции и обмуровки;
- щелочение и отмывка внутренних поверхностей, продувка паропроводов до нормы завода;
- настройка предохранительных клапанов на стенде с контрольным подрывом по месту; наладка трёхимпульсного регулятора питания;
- монтаж укрупнёнными блоками максимальной заводской готовности; строповка только за штатные элементы по схеме завода-изготовителя;
- шеф-монтаж, участие в гидроиспытании, наладке защит и пуске.

Источник: ИД ч.1 табл. 23 п. 264–273; раздел БИ «Испытания и приёмка»; ФНП № 536

6. ДЦ-3. Сухие электрофилтры

6.1. Назначение и объём поставки

Тонкая очистка технологического газа от пыли перед подачей в сернокислотный цех. Установлены два аппарата: один рабочий, один резервный, что обеспечивает проведение планово-предупредительных ремонтов без остановки линии.

В объём поставки позиции входят:

- корпус аппарата (царги), бункер пылесборника объёмом 10 м³ с затвором;
- блоки осадительных и коронирующих электродов, механизмы встряхивания;
- изоляторные коробки с обогревом и теплоизоляцией, площадки обслуживания;
- агрегаты питания полей (рассматриваются как отдельная позиция ДЦ-8 при поставке по самостоятельному договору).

6.2. Основные параметры

Параметр	Значение	Источник
Производительность	до 57 600 м³/ч на аппарат	ИД ч.1 табл. 23
Гарантируемая остаточная запылённость	не более 0,1 г/нм³ при расходе 21 830 нм³/ч	ИД ч.1 табл. 23 п. 357, 398
Электропитание полей	до 80 кВ; рабочие точки 46,4 / 57,6 кВ	ИД ч.1 табл. 23 п. 349–351, 362
Габаритные размеры и масса	18 110 × 4 790 × 18 695 мм; масса 72,6 т, с пылью в бункере нагрузка на опоры 89,7 т	ИД ч.1 табл. 23 п. 354, 355; табл. 25
Подсосы воздуха (приёмочный критерий герметичности)	не более 1,5 %	ИД ч.1 табл. 23 п. 356
Условие включения полей	температура газа выше 320 °С при кислотной точке росы 221 / 209 °С	решение БИ; расчётная записка КВАНТ
Членение на монтажные блоки	по разбивке завода; предварительно корпусная секция 15–20 т	оценка Исполнителя (уточняется по предложению)

6.3. Материальное исполнение

Сталь 12Х18Н10Т. При цитировании документов Заказчика сохраняется принятое в них написание марки, при запросе предложений применяется нормализованное. Исполнение корпуса и изоляторных коробок — под сернистый газ с кислотной точкой росы; теплоизоляция корпуса и обогрев изоляторных коробок обязательны.

6.4. Цикл изготовления и состояние рынка

Ориентировочный цикл изготовления и поставки	10–14 мес
Основание оценки	Оценка Исполнителя; в исходных данных срок не задан — подтверждается предложением изготовителя.

Определяющий фактор цикла	Изготовление крупногабаритного корпуса секциями, блоков осадительных и коронирующих электродов, комплектация агрегатами питания.
Состояние рынка	Рынок широкий: бюджетные предложения по позиции собираются штатной процедурой запроса.

6.5. Данные изготовителя для разработки Базового инжиниринга

Дополнительно к общему составу данных (раздел 3.4) изготовитель выдаёт:

- разбивка на монтажные блоки с массами и схемами строповки, габариты транспортных мест — T0 + 3,5 мес (аппараты монтируются первыми, до закрытия теплового контура здания);
- нагрузки на опоры (масса аппарата с пылью) и импульсные нагрузки от механизмов встряхивания — T0 + 4,0 мес;
- требуемые зазоры электродов и допуски выверки, программа контроля геометрии после монтажа — T0 + 4,0 мес;
- вольт-амперные характеристики полей, циклограммы встряхивания и алгоритм регулирования — T0 + 4,0 мес;
- потребление агрегатов питания и требования к помещению агрегатных постов — T0 + 3,5 мес.

6.6. Контроль, приёмка и шеф-монтаж

- заводская приёмка блоков электродов с контролем геометрии;
- контроль зазоров коронирующих и осадительных электродов после монтажа;
- сушка и прогрев изоляторных коробок; снятие вольт-амперных характеристик полей сначала на воздухе, затем на технологическом газе;
- проверка герметичности тракта инструментальным замером подсосов (не более 1,5 %);
- подтверждение остаточной запылённости при гарантийных испытаниях гравиметрическим методом аттестованными измерительными каналами.

Источник: ИД ч.1 табл. 23 п. 349–357, 398; табл. 25; разделы БИ по монтажу и приёмке

7. ДЦ-4. Дымососы газового тракта

7.1. Назначение и объём поставки

Перемещение газа по газовому тракту и подача очищенного газа в сернокислотный цех. Установлены две машины: рабочая и резервная с автоматическим включением резерва и перекидными шиберами.

В объём поставки позиции входят:

- улитка с рабочим колесом и опорами, входной и выходной патрубки;
- электродвигатель 400 кВт, 6 кВ и система регулирования производительности;
- мягкие вставки и компенсаторы присоединения к газопроводу;
- штатные точки вибромониторинга с выводом в систему автоматизации.

7.2. Основные параметры

Параметр	Значение	Источник
Производительность	до 78 000 м³/ч	ИД ч.1 табл. 23
Электропривод	400 кВт, 6000 В, 1500 мин ⁻¹	ИД ч.1 табл. 23 п. 387–391
Масса агрегата	5,64 т (улитка 3,32 т, электродвигатель 2,32 т)	ИД ч.1 табл. 23 п. 392, 397
Определяющий режим тракта	вспомогательный вариант обжига: 21 830 нм³/ч при 5 426 Па	ИД ч.1 табл. 23 п. 357, 398
Частота вынуждающей силы	25 Гц; фундамент — массивный блок предварительно 45–70 т с отстройкой собственных частот не менее ±25 %	решение БИ по СП 26.13330
Класс точности балансировки ротора	G6.3 — задаётся опросным листом	решение БИ
Время перестановки перекидных шиберов при включении резерва	не более 60 с	решение БИ (автоматизация тракта)

7.3. Материальное исполнение

Сталь 12X18H10T (нормализованное написание марки). Исполнение проточной части — под сернистый газ с содержанием пыли после электрофилтра; антикоррозионная защита наружных поверхностей — под наружную установку при расчётной температуре –40 °С.

7.4. Цикл изготовления и состояние рынка

Ориентировочный цикл изготовления и поставки	не менее 6–8 мес
Основание оценки	Типовой ориентир по критерию отнесения (раздел 1.3); в исходных данных срок не задан — подтверждается предложением изготовителя.
Определяющий фактор цикла	Изготовление машины под параметры тракта, комплектация электродвигателем 6 кВ и системой регулирования производительности.
Состояние рынка	Рынок широкий: бюджетные предложения по позиции собираются штатной процедурой запроса.

7.5. Данные изготовителя для разработки Базового инжиниринга

Дополнительно к общему составу данных (раздел 3.4) изготовитель выдаёт:

— паспортные динамические нагрузки от остаточного дисбаланса ротора и класс балансировки — T0 + 4,0 мес: без них фундамент по нормам на фундаменты машин с динамическими нагрузками не рассчитывается;

— масса агрегата, габаритный и установочный чертежи, присоединительные размеры — в составе предложения (T0 + 2,5 мес);

— напорная характеристика с указанием рабочих точек обоих вариантов обжига и характеристика при частотном регулировании — T0 + 3,5 мес;

- требования к мягким вставкам и компенсаторам присоединения, допустимые усилия на патрубках — Т0 + 4,0 мес;
- параметры электропривода: пусковой ток, способ пуска, требования к преобразователю частоты
- Т0 + 3,5 мес.

7.6. Контроль, приёмка и шеф-монтаж

- заводская балансировка ротора с протоколом; приёмо-сдаточные испытания с подтверждением характеристики;
- лазерная центровка валов при монтаже и подливка безусадочными составами;
- вибрационная приёмка по паспорту изготовителя с записью среднего квадратичного значения виброскорости;
- снятие напорной характеристики при частотном регулировании и наладка автоматического включения резерва;
- шеф-монтаж и участие в пусконаладке газового тракта.

Источник: ИД ч.1 табл. 23 п. 387–398; разделы БИ по фундаментам и приёмке

8. ДЦ-5. Воздуходувка дутьевая

8.1. Назначение и объём поставки

Подача дутья и создание псевдоожиженного слоя в печи. Машина работает в двух режимах: основном (воздушно-кислородное дутьё без подогрева) и вспомогательном (дутьё с подогревом смешением с топочными газами); тип машины на настоящей стадии не выбран и определяется по предложениям изготовителей.

В объём поставки позиции входят:

- машина с приводом, входным и напорным патрубками, глушителями;
- система регулирования производительности и защиты от помпажа;
- маслостанция и система охлаждения (при наличии в конструкции);
- шумоизолирующие ограждения либо требования к шумоизолированному помещению.

8.2. Основные параметры

Параметр	Значение	Источник
Расход технологического воздуха	6655 нм ³ /ч при 25 °С / 12 612 нм ³ /ч при 455,3 °С	ИД ч.1 табл. 23
Расход по дутьевому коллектору	11 342 / 19 146 нм ³ /ч (основной / вспомогательный вариант)	ИД ч.1 разд. 2.3; раздел БИ «Перечень трубопроводов»
Конечное давление	0,09–0,12 МПа избыточных	ИД ч.1 табл. 23 п. 197–199
Мощность на валу	≈220 кВт (основной вариант) / ≈410 кВт (вспомогательный) при степени повышения давления ≈2,0 — уточняется выбором машины	расчёт КВАНТ, блок электрических

		нагрузок Лота №1
Резерв под фундамент до выбора машины	блок 6 × 4 м с допуском по массе до 60 т	решение БИ (планы фундаментов)
Режим работы	непрерывный, 7920 ч/год	ТЗ п. 3.4; ИД ч.1 табл. 23 п. 89–90

8.3. Материальное исполнение

Материальное исполнение проточной части — под воздух и воздушно-кислородную смесь; при содержании кислорода в дутье 52 % обязательны обезжиривание проточной части и исключение применения масел в контакте с кислородом на участках после узла смешения. Требования к исполнению уточняются при выборе машины.

8.4. Цикл изготовления и состояние рынка

Ориентировочный цикл изготовления и поставки	8–12 мес
Основание оценки	Оценка Исполнителя; в исходных данных срок не задан — подтверждается предложением изготовителя.
Определяющий фактор цикла	Индивидуальный подбор и изготовление машины под два расчётных режима дутья, комплектация приводом и системой регулирования.
Состояние рынка	Рынок широкий: бюджетные предложения по позиции собираются штатной процедурой запроса.

8.5. Данные изготовителя для разработки Базового инжиниринга

Дополнительно к общему составу данных (раздел 3.4) изготовитель выдаёт:

- тип машины, частота вращения, наличие мультипликатора — в составе предложения (T0 + 2,5 мес): определяют схему фундамента и состав вспомогательных систем;
- паспортные динамические нагрузки и габарит фундаментного блока — T0 + 4,0 мес;
- характеристика машины с рабочими точками обоих вариантов дутья и границей помпажа — T0 + 3,5 мес;
- потребление на валу, параметры электропривода и способ пуска — T0 + 3,5 мес (уточняют расчётную мощность цеха и выбор питающего напряжения);
- уровень звукового давления и требования к помещению, расход охлаждающей воды и масла — T0 + 3,5 мес.

8.6. Контроль, приёмка и шеф-монтаж

- заводские испытания с подтверждением характеристики и удельного потребления;
- балансировка ротора и вибрационная приёмка при монтаже;
- проверка систем защиты от помпажа и автоматики регулирования;
- подтверждение уровня шума на рабочих местах после монтажа;
- шеф-монтаж и участие в наладке узла дутья.

Источник: ИД ч.1 табл. 23 п. 197–199, 226–228; расчёт КВАНТ; раздел БИ по фундаментам

9. ДЦ-6. Шнековые холодильники огарка и пыли

9.1. Назначение и объём поставки

Охлаждение огарка и пыли водой в рубашках шнеков до температуры отгрузки не выше 70 °С. Холодильник огарка устанавливается непосредственно под сливным порогом печи: транспортирование раскалённого огарка механизмами исключено, поэтому габарит и отметка загрузочного патрубка определяют высотную схему отделения обжига.

В объём поставки позиции входят:

- холодильник огарка и грубой пыли: два шнека Ø610, длина 7315 мм, привод 15 кВт;
- холодильник тонкой пыли: один шнек Ø187, длина 3048 мм;
- обвязка водяных рубашек с арматурой и приборами контроля;
- опорные рамы и компенсация тепловых расширений корпуса.

9.2. Основные параметры

Параметр	Значение	Источник
Производительность	до 15 т/ч (огарок и грубая пыль); до 1 т/ч (тонкая пыль)	ИД ч.1 табл. 23
Температура материала на выходе	не более 70 °С	ИД ч.1 табл. 23
Оборотная вода	176,9 т/ч при 0,6 МПа с нагревом 25 → 35 °С (огарок); 2,197 т/ч (тонкая пыль)	ИД ч.1 табл. 23
Установленная мощность привода	15 кВт (холодильник огарка)	ИД ч.1 табл. 23
Масса с заполнением	ориентировочно 12–18 т (холодильник огарка) — уточняется по предложению	оценка Исполнителя
Отметка загрузочного патрубка (предварительно)	+5,2...+5,5 — под сливным порогом печи	решение БИ (компоновка); уточняется по конструкторской документации печи

9.3. Материальное исполнение

Сталь 316 (по исходным данным) для частей, контактирующих с горячим огарком и пылью; при замене на аналог российского производства класс коррозионной и жаростойкости подтверждается расчётом и согласовывается с Заказчиком. Уплотнения валов — под пылящий высокотемпературный материал.

9.4. Цикл изготовления и состояние рынка

Ориентировочный цикл изготовления и поставки	не менее 6–8 мес
--	------------------

Основание оценки	Типовой ориентир по критерию отнесения (раздел 1.3); в исходных данных срок не задан. При переходе на аналог российского производства цикл определяется заново по заданию на изготовление.
Определяющий фактор цикла	Позиция импортной поставки по исходным данным; в составе Базового инжиниринга прорабатываются аналоги российского производства, для которых требуется разработка задания на изготовление.
Состояние рынка	Рынок широкий: бюджетные предложения по позиции собираются штатной процедурой запроса.

9.5. Данные изготовителя для разработки Базового инжиниринга

Дополнительно к общему составу данных (раздел 3.4) изготовитель выдаёт:

- габаритный и установочный чертежи с отметкой и размерами загрузочного патрубка — в составе предложения (T0 + 2,5 мес): определяют высотную схему выгрузки огарка;
- масса аппарата порожнего и с заполнением, нагрузки на опоры — T0 + 3,5 мес;
- расход, давление и требования к качеству охлаждающей воды, тепловая нагрузка — T0 + 3,5 мес;
- требования к компенсации тепловых расширений корпуса и допустимые усилия на патрубках — T0 + 4,0 мес;
- сигналы контроля температуры материала на выходе и расхода воды — T0 + 4,0 мес.

9.6. Контроль, приёмка и шеф-монтаж

- заводское гидравлическое испытание водяных рубашек;
- проверка герметичности контура охлаждения и уплотнений валов после монтажа;
- обкатка на холостом ходу с проверкой направления вращения и блокировок;
- подтверждение температуры материала на выходе при комплексном опробовании и гарантийных испытаниях;
- шеф-монтаж; для аналога российского производства — участие изготовителя в приёмке узла выгрузки огарка.

Источник: ИД ч.1 табл. 23; разделы БИ по компоновке и спецификации оборудования

10. ДЦ-7. Силосные башни огарка и тонкой пыли

10.1. Назначение и объём поставки

Хранение суточного запаса охлаждённого огарка и тонкой пыли с отгрузкой самотёком в автоцементовозы. Башни выносятся к автопроезду; низ конуса назначается над габаритом автоцементовоза.

В объём поставки позиции входят:

- обечайка с конусом, опорная конструкция, площадки и лестницы;
- футеровка внутренней поверхности полиэтиленом;

- узел герметичного налива в автоцементовоз с аспирационным присоединением;
- виброразгрузатели и указатели уровня.

10.2. Основные параметры

Параметр	Значение	Источник
Полезный объём	100 м³ (огарок и грубая пыль) — запас на сутки работы; 10 м³ (тонкая пыль)	ИД ч.1 табл. 23
Масса материала в силосе огарка	221 т (насыпная уплотнённая плотность ≈2,2 т/м³)	ИД ч.1 табл. 25
Отметка низа конуса	+4,2 — над габаритом автоцементовоза 4,0 м с зазором	решение БИ; габарит автоцементовоза — ИД ч.1 табл. 23 п. 496
Угол наклона конуса	не менее 60° при угле естественного откоса материала 30–42°	решение БИ; ИД ч.1 табл. 20
Температура загружаемого материала	не выше 70 °С	ИД ч.1 табл. 23

10.3. Материальное исполнение

Углеродистая сталь с футеровкой внутренней поверхности полиэтиленом РЕ500. Наружные конструкции — исполнение УХЛ1 с расчётом на снеговую и ветровую нагрузку района; узлы крепления виброразгрузателей проверяются на усталость.

10.4. Цикл изготовления и состояние рынка

Ориентировочный цикл изготовления и поставки	не менее 6–8 мес
Основание оценки	Типовой ориентир по критерию отнесения (раздел 1.3); в исходных данных срок не задан — подтверждается предложением изготовителя.
Определяющий фактор цикла	Индивидуальное изготовление ёмкости с футеровкой; цельносварная обечайка является транспортным негабаритом — поставка царгами либо полистовая сборка на площадке.
Состояние рынка	Рынок широкий: бюджетные предложения по позиции собираются штатной процедурой запроса.

10.5. Данные изготовителя для разработки Базового инжиниринга

Дополнительно к общему составу данных (раздел 3.4) изготовитель выдаёт:

- членение на транспортируемые элементы и схема укрупнительной сборки, масса элементов — T0 + 3,5 мес; при цельносварной поставке — требования к согласованию перевозки негабарита;
- нагрузки на фундамент: собственный вес и масса материала — T0 + 4,0 мес;
- импульсные нагрузки от виброразгрузателей и требования к их креплению — T0 + 4,0 мес;
- конструкция узла налива, расход аспирационного воздуха от узла отгрузки — T0 + 3,5 мес;

— требования к контролю уровня и сигнализации переполнения — Т0 + 4,0 мес.

10.6. Контроль, приёмка и шеф-монтаж

- контроль сплошности и адгезии футеровки; протокол — в приёмочной документации;
- испытание корпуса на плотность; контроль сварных соединений;
- проверка работы виброразгрузателей и узла налива на холостом ходу;
- приёмка узла отгрузки совместно с проверкой аспирации;
- шеф-монтаж при полистовой сборке на площадке.

Источник: ИД ч.1 табл. 23, 25; разделы БИ по компоновке и конструкциям

11. ДЦ-8. Электротехническое оборудование длительного цикла

11.1. Назначение и объём поставки

Позиция объединяет электротехническое оборудование, изготавливаемое под заказ: агрегаты питания полей электрофильтров, комплектную трансформаторную подстанцию 6/0,4 кВ и преобразователь частоты 6 кВ для электропривода дымососа. Окончательные параметры определяются сводной таблицей электроприёмников, выпускаемой в составе Базового инжиниринга, и техническими условиями на технологическое присоединение.

В объём поставки позиции входят:

- агрегаты питания электрофильтров (2 комплекта, по одному агрегатному посту на аппарат) с трансформаторно-выпрямительными блоками, шкафами управления, высоковольтными вводами, устройствами заземления и блокировками доступа;
- двухтрансформаторная комплектная подстанция 6/0,4 кВ с автоматическим вводом резерва на секционном выключателе и устройствами компенсации реактивной мощности;
- распределительное устройство 6 кВ для дымососов и воздухоудовки;
- преобразователь частоты (либо устройство плавного пуска) для электродвигателя дымососа 400 кВт, 6 кВ;
- программное обеспечение регулирования режима полей и передача данных в систему автоматизации.

11.2. Основные параметры

Параметр	Значение	Источник
Агрегаты питания электрофильтров	до 80 кВ / 400 мА, потребление около 32 кВт на агрегат; рабочие точки полей 46,4 / 57,6 кВ; режим «ток на грани искрения»	ИД ч.1 табл. 23 п. 349–351, 362
Расчётная мощность цеха (предварительно)	1,1–1,4 МВт — для запроса технических условий	оценка Исполнителя (сводная таблица электроприёмников — на стадии БИ)

Мощность трансформаторов (предварительно)	2 × 1000 кВА — уточняется по расчётной нагрузке	решение БИ
Нагрузка 6 кВ	дымосос 400 кВт (рабочий, второй — резервный с автоматическим включением резерва); воздуходувка — по выбранной машине	ИД ч.1 табл. 23 п. 387–391
Категории надёжности	I категория — дымососы, воздуходувка, питательные насосы котла, аварийное освещение; система автоматизации — I «особая» с источником бесперебойного питания не менее 10 мин	ПУЭ; Приложение №5 к ТЗ
Компенсация реактивной мощности	до коэффициента мощности не ниже 0,95	требование сетевой организации (по техническим условиям)

11.3. Материальное исполнение

Шкафное и блочное исполнение; степень защиты и климатическое исполнение — по условиям размещения. Агрегаты питания устанавливаются с отдельным контуром заземления, ограждением и блокировкой доступа в изоляторные коробки. Оборудование и программное обеспечение автоматизации — производства Российской Федерации; отступления согласовываются с Заказчиком.

11.4. Цикл изготовления и состояние рынка

Ориентировочный цикл изготовления и поставки	не менее 6–8 мес
Основание оценки	Типовой ориентир по критерию отнесения (раздел 1.3); в исходных данных срок не задан — подтверждается предложением изготовителя.
Определяющий фактор цикла	Изготовление высоковольтного оборудования под заказ по опросным листам после уточнения расчётных нагрузок; ограничение номенклатуры требованием производства Российской Федерации. При поставке агрегатов питания в комплекте с электрофильтрами цикл определяется циклом позиции ДЦ-3.
Состояние рынка	Рынок широкий: бюджетные предложения по позиции собираются штатной процедурой запроса.

11.5. Данные изготовителя для разработки Базового инжиниринга

Дополнительно к общему составу данных (раздел 3.4) изготовитель выдаёт:

- габариты и массы шкафов и блоков, нагрузки на основание, требования к помещениям агрегатных постов и подстанции — T0 + 3,5 мес;
- тепловыделения оборудования и требования к вентиляции помещений — T0 + 4,0 мес;
- характеристики преобразователя частоты: уровень высших гармоник, требования к сети и к электродвигателю, способ пуска — T0 + 3,5 мес;
- схемы заземления, блокировок и заземляющих разъединителей агрегатов питания — T0 + 4,0 мес;

— перечни сигналов и протоколы обмена с системой автоматизации (уставки, телеметрия полей, состояние вводов) — T0 + 4,0 мес.

11.6. Контроль, приёмка и шеф-монтаж

— заводские приёмо-сдаточные испытания агрегатов питания, подстанции и преобразователя частоты;

— проверка блокировок доступа, цепей заземления и работы автоматического включения резерва после монтажа;

— измерение сопротивления изоляции и цепей заземления;

— наладка автоматики регулирования полей и снятие вольт-амперных характеристик совместно с приёмкой электрофильтров; наладка регулирования производительности дымососа;

— шеф-наладка, передача исполнительной документации и параметров настройки в систему автоматизации.

Источник: ИД ч.1 табл. 23 п. 349–362, 387–391; раздел БИ по электроснабжению; Приложение №5 к ТЗ

12. График запроса предложений и выдачи исходных требований

График построен от даты начала работ по Базовому инжинирингу (T0) и увязан с проектом этапности выдачи материалов: Этап 1 — 3 месяца от начала работ, Этап 2 — 3 месяца после завершения Этапа 1. Позиции длительного цикла вынесены в первую очередь выдачи, что позволяет Заказчику начать контрактацию до полного выпуска Базового инжиниринга.

Шаг	Содержание	Срок от T0
1	Согласование с Заказчиком перечня основного оборудования и позиций длительного цикла; получение форм опросных листов Заказчика	T0 ... T0 + 1,0 мес
2	Выпуск опросных листов и исходных требований по позициям длительного цикла — первая очередь поэтапной выдачи	T0 + 1,0 ... T0 + 1,5 мес
3	Рассылка запросов технико-коммерческих предложений по позициям длительного цикла — не менее двух-трёх изготовителей на позицию	T0 + 1,5 мес
4	Приём предложений, техническая проверка, уточняющие запросы и приведение предложений к сопоставимому виду	T0 + 2,0 ... T0 + 3,0 мес
5	Выпуск Этапа 1 Базового инжиниринга, включая настоящий документ в ревизии по данным предложений	T0 + 3,0 мес
6	Передача данных изготовителей в разделы конструкций, фундаментов, монтажа, электроснабжения и автоматизации	T0 + 3,5 ... T0 + 4,0 мес
7	Выпуск Этапа 2 Базового инжиниринга; бюджетная оценка комплектной поставки	T0 + 6,0 мес
8	Подготовка технической части договоров на позиции длительного цикла; контрактация Заказчиком	по решению Заказчика — после выпуска Этапа 1

12.1. Требования к содержанию предложений

Технико-коммерческое предложение по позиции длительного цикла принимается к оценке при выполнении следующих условий:

— указан материал контактных частей с маркой и нормативной документацией поставки;

- срок изготовления и поставки указан письменно, с расшифровкой по этапам (разработка конструкторской документации, изготовление, испытания, отгрузка, доставка) и с указанием условий действительности срока;
- приведены масса изделия, членение на поставочные блоки и транспортные габариты;
- референс подтверждён по продукту и среде применения, а не по классу оборудования;
- по каждой позиции прорабатывается не менее одного российского изготовителя;
- указаны объём шеф-монтажа, пусконаладки, обучения и состав запасных частей.

Сроки изготовления и условия логистики, подтверждённые предложениями, вносятся в настоящий документ при следующей ревизии и используются при формировании бюджетной оценки комплектной поставки (ОВЭ75-БИ-Л1-СТ).

Источник: ТЗ на БИ ред. 4.1 (порядок формирования стоимости поставки); проект этапности от 25.08.2026; правила запроса предложений, принятые в Базовом инжиниринге

13. Открытые позиции

Ниже перечислено то, что определяется на стадии Базового инжиниринга, уточняется по предложениям изготовителей либо требует решения Заказчика.

Определяется на стадии БИ: Статус проекта печи кипящего слоя (права на конструкторскую документацию, актуализация под изготовителя Российской Федерации) — решение Заказчика.

Определяется на стадии БИ: Формы опросных листов Заказчика — запрашиваются до выпуска комплекта опросных листов и запросов предложений.

Определяется на стадии БИ: Сроки изготовления по всем позициям — подтверждаются письменно в технико-коммерческих предложениях; приведённые в настоящем документе значения являются ориентирами.

Определяется на стадии БИ: Массы, центры тяжести и разбивка на монтажные блоки котла-утилизатора, печи, холодильников и воздуходувки — по конструкторской документации заводов; ведомость монтажных блоков выпускается итерацией после получения предложений.

Определяется на стадии БИ: Тип дутьевой воздуходувки и её паспортные динамические нагрузки — по результатам выбора машины; до выбора в планах фундаментов резервируется блок с допуском по массе.

Определяется на стадии БИ: Аналоги шнековых холодильников российского производства — прорабатываются на стадии Базового инжиниринга; при переходе на аналог выпускается задание на изготовление.

Определяется на стадии БИ: Способ доставки силосной башни объёмом 100 м³ (цельная обечайка или полистовая сборка) — логистическая проработка совместно с изготовителем.

Определяется на стадии БИ: Границы поставки электрооборудования (до или после комплектной подстанции) — после согласования объёма Приложения №3 к ТЗ.